คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. · ค่าย 2 · ข้อสอบจำลองท้ายค่าย (ภาคปฏิบัติ)

ชุดที่ 5

ระดับยากกว่าข้อสอบจริง

เวลา
3 ชั่วโมง

คะแนนเต็ม
500 คะแนน (5 ข้อ ข้อละ 100)

เป้าหมาย
≥ 250/500

ข้อ	ชื่อโจทย์		เวลา	คะแนน
1	วิ่งรอบจากบ้าน	Round Trip From Home	1s	100
2	สาขาพอดี K แห่ง	Exactly K Branches	1s	100
3	บรรจุมะม่วงลงกล่อง	Mango Boxes	1s	100
4	ไปคอนเสิร์ตด้วยกัน	Concert Carpool	1s	100
5	ปลายสองข้างรวมเป็นยอด	Ends Make the Peak	1s	100

รูปแบบการให้คะแนน
ไม่มี subtask — คะแนนของแต่ละข้อ = 100 × (จำนวนชุดทดสอบที่ผ่าน ÷ จำนวนชุดทดสอบทั้งหมด) ชุดทดสอบชุดแรก ๆ คือตัวอย่างในโจทย์ · ชุดทดสอบขนาดใหญ่มีมากกว่าครึ่ง วิธีที่ถูกแต่ช้าจึงได้คะแนนเพียงบางส่วน · หน่วยความจำ 256 MB ทุกข้อ

แผนเวลาที่แนะนำ
อ่านทุกข้อก่อน 10 นาที · ข้อ 1–2 60 นาที · ข้อ 3 40 นาที · ข้อ 4–5 60 นาที · เหลือ 10 นาทีตรวจ long long และกรณีขอบ

คำแนะนำ

- อ่านโจทย์ให้ครบทุกข้อก่อน แล้วเลือกลำดับการทำเอง
- ถ้ายังคิดวิธีที่เร็วพอไม่ออก ให้ส่งวิธีที่ช้าแต่ถูกต้องก่อนเพื่อเก็บคะแนนชุดทดสอบเล็ก
- เขียนคำตอบลงไฟล์ `1.cpp` … `5.cpp` ในโฟลเดอร์ `Mock_5` แล้วตรวจด้วย `python3 ../Judge/judge.py` (ตรวจทีละข้อ: `python3 ../Judge/judge.py 3.cpp`)

ข้อ 1

วิ่งรอบจากบ้าน

Round Trip From Home

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

เมืองหนึ่งมีทางแยก N แห่ง หมายเลข 1 ถึง N และมีถนนสองทาง M สาย ถนนสายที่ i เชื่อมทางแยก a_i กับทางแยก b_i และยาว w_i เมตร ทางแยกคู่เดียวกันอาจมีถนนเชื่อมกันหลายสาย บ้านของต้นอยู่ที่ทางแยก 1

ต้นต้องการวิ่งเป็น**วง** คือวิ่งออกจากบ้านไปตามถนนทีละสายแล้วกลับมาที่บ้าน โดยไม่วิ่งบนถนนสายใดซ้ำ และไม่ผ่านทางแยกใดซ้ำ (บ้านผ่านเพียงตอนออกและตอนกลับเท่านั้น) อย่างเป็นทางการ วงคือลำดับของทางแยก $v_0, v_1, \ldots, v_k$ กับถนน $e_1, e_2, \ldots, e_k$ เมื่อ $k \geq 2$ ที่

- $v_0 = v_k = 1$ และถนน e_j เชื่อมทางแยก v_{j-1} กับทางแยก v_j สำหรับทุก j
- ถนน $e_1, e_2, \ldots, e_k$ เป็นถนนคนละสายกันทั้งหมด
- ทางแยก $v_1, v_2, \ldots, v_{k-1}$ แตกต่างกันทั้งหมด และไม่มีทางแยกใดในนั้นเป็นทางแยก 1

ความยาวของวงคือผลรวมความยาวของถนน $e_1, e_2, \ldots, e_k$ จงหาความยาวของวงที่สั้นที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ M

อีก M บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม a_i, b_i และ w_i

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด เป็นความยาวของวงที่สั้นที่สุด หรือ `-1` ถ้าไม่มีวงเลย

ข้อจำกัด

- $2 \leq N \leq 100\,000$ และ $1 \leq M \leq 100\,000$
- $1 \leq a_i, b_i \leq N$ และ $a_i \neq b_i$
- $1 \leq w_i \leq 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
6 7
1 2 1
2 4 1
4 5 1
5 2 1
1 3 5
3 4 2
1 6 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
9
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4 4
1 2 3
2 3 1
3 4 1
4 2 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
-1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3
1 2 5
2 3 1
2 1 7
```

ข้อมูลส่งออก
```
12
```

ตัวอย่างที่ 4

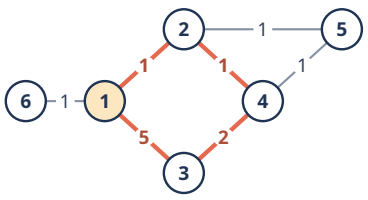
ข้อมูลนำเข้า
```
5 6
2 3 4
1 2 6
4 5 1
1 4 2
3 5 2
5 2 9
```

ข้อมูลส่งออก
```
15
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3
1 2 1000000000
2 3 1000000000
3 1 1000000000
```

ข้อมูลส่งออก
```
3000000000
```



ตัวอย่างที่ 1: วงที่สั้นที่สุดเป็นเส้นหนา

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: วิ่งจากบ้านผ่านทางแยก $2, 4, 3$ แล้วกลับบ้าน ยาว $1 + 1 + 2 + 5 = 9$ เมตร

ตัวอย่างที่ 2: ถนนที่ออกจากบ้านมีเพียงสายเดียว (ไปทางแยก 2) จะกลับบ้านได้ต้องใช้ถนนสายนั้นซ้ำ จึงไม่มีวง

ข้อ 2

สาขาพอดี K แห่ง

Exactly K Branches

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

บริษัทแห่งหนึ่งวางแผนเปิดร้านสาขาในหมู่บ้าน N แห่ง หมายเลข 1 ถึง N หมู่บ้านเชื่อมกันด้วยถนน $N-1$ สาย โดยระหว่างหมู่บ้านสองแห่งใด ๆ มีเส้นทางตามถนนที่ไม่ผ่านหมู่บ้านใดซ้ำเพียงเส้นทางเดียว ถนนสายที่ i เชื่อมหมู่บ้าน u_i กับหมู่บ้าน v_i และมีค่าดูแลรักษา w_i ถ้าเปิดสาขาในหมู่บ้าน j บริษัทจะได้กำไร a_j ซึ่งอาจเป็นจำนวนลบได้

เมื่อเลือกเซต S ของหมู่บ้านที่จะเปิดสาขาแล้ว บริษัทต้องดูแลถนนทุกสายที่อยู่บนเส้นทางระหว่างหมู่บ้านสองแห่งใด ๆ ใน S (ถนนแต่ละสายคิดค่าดูแลครั้งเดียว) และไม่ต้องดูแลถนนสายอื่น **กำไรสุทธิ**ของ S คือผลรวมของ a_j ของทุกหมู่บ้าน j ใน S ลบด้วยผลรวมของ w_i ของถนนทุกสายที่ต้องดูแล (หมู่บ้านที่ถนนเหล่านี้ผ่านแต่ไม่อยู่ใน S ไม่ถูกนับกำไร)

สำหรับทุก $K = 1, 2, \ldots, N$ จงหากำไรสุทธิที่มากที่สุดของเซต S ที่มีหมู่บ้าน K แห่งพอดี

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$

อีก $N-1$ บรรทัด บรรทัดที่ $i+2$ มีจำนวนเต็ม u_i, v_i และ w_i

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม N จำนวนคั่นด้วยช่องว่าง จำนวนที่ K คือกำไรสุทธิที่มากที่สุดเมื่อเปิดสาขา K แห่งพอดี

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 10\,000$
- $-10^9 \le a_j \le 10^9$
- $1 \le u_i, v_i \le N$ และ $u_i \ne v_i$
- $1 \le w_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า

```
7
3 -4 2 6 5 7 -1
1 2 2
1 3 1
2 4 1
2 5 1
3 6 4
3 7 2
```

ข้อมูลส่งออก

```
7 9 10 12 14 11 7
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า

```
4
5 -2 -2 5
1 2 1
2 3 1
3 4 1
```

ข้อมูลส่งออก

```
5 7 5 3
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า

```
1
-7
```

ข้อมูลส่งออก

```
-7
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า

```
4
-5 8 8 8
2 1 10
1 3 1
4 1 3
```

ข้อมูลส่งออก

```
8 12 10 5
```

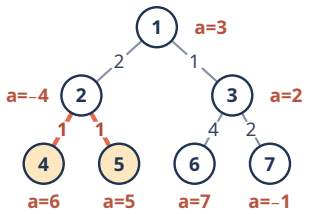
ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า

```
5
4 -3 9 -8 6
3 2 2
1 2 5
5 4 1
4 2 3
```

ข้อมูลส่งออก

```
9 9 8 5 -3
```



ตัวอย่างที่ 1: $K = 2$, $S = \{4, 5\}$

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เมื่อ $K = 2$ เลือก $S = \{4, 5\}$ ต้องดูแลถนน 2–4 และ 2–5 ได้ $6 + 5 - 1 - 1 = 9$ (หมู่บ้าน 2 ไม่อยู่ใน S จึงไม่นับ a_2) เมื่อ $K = 3$ เลือก $\{1, 4, 5\}$ ได้ $3 + 6 + 5 - 2 - 1 - 1 = 10$

ตัวอย่างที่ 2: เมื่อ $K = 2$ เลือก $\{1, 4\}$ ต้องดูแลถนนทั้งสามสาย ได้ $5 + 5 - 3 = 7$ และเมื่อ $K = 4$ ได้ $6 - 3 = 3$

ข้อ 3

บรรจุมะม่วงลงกล่อง

Mango Boxes

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

สวนมะม่วงแห่งหนึ่งวางมะม่วง N ผลเรียงกันบนสายพาน ผลที่ i นับจากต้นสายพานมีค่าความหวาน a_i คนงานต้องบรรจุมะม่วงทุกผลลงกล่อง M กล่องพอดี โดยแต่ละกล่องได้มะม่วงที่วางติดกันบนสายพานอย่างน้อย K ผล กล่าวคือ เลือกจำนวนเต็ม $c_0, c_1, ..., c_M$ ที่ $0 = c_0 < c_1 < ... < c_M = N$ และ $c_j - c_{j-1} \geq K$ สำหรับทุก j แล้วกล่องที่ j ได้มะม่วงผลที่ $c_{j-1} + 1$ ถึงผลที่ c_j

ระดับของกล่องที่มีมะม่วง s ผล หาได้โดยนำค่าความหวานของมะม่วงในกล่องมาเรียงจากน้อยไปมาก แล้วเลือกค่าที่อยู่ลำดับที่ $\lceil s/2 \rceil$ เช่น กล่องที่มีค่าความหวาน $7, 2, 9, 4$ เรียงได้ $2, 4, 7, 9$ จึงมีระดับ 4 และกล่องที่มีค่าความหวาน $5, 1, 3$ มีระดับ 3

เจ้าของสวนต้องการบรรจุให้ระดับที่ต่ำที่สุดในบรรดากล่องทั้ง M กล่องมีค่ามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ จงหาค่านั้น

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N, M และ K

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, ..., a_N$

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด เป็นค่ามากที่สุดของระดับที่ต่ำที่สุด ในบรรดาวิธีบรรจุทุกวิธีที่เป็นไปตามเงื่อนไข

ข้อจำกัด

- $1 \leq N \leq 200\,000$
- $M \geq 1$, $K \geq 1$ และ $M \times K \leq N$
- $1 \leq a_i \leq 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
9 3 2
7 8 5 2 8 7 8 3 7
```
ข้อมูลส่งออก
```
7
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
6 2 2
1 10 10 2 10 3
```
ข้อมูลส่งออก
```
3
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
4 1 3
4 9 2 6
```
ข้อมูลส่งออก
```
4
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
6 3 2
5 1 4 4 2 8
```
ข้อมูลส่งออก
```
1
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
4 2 1
1000000000 1 999999999 1000000000
```
ข้อมูลส่งออก
```
999999999
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: บรรจุเป็นกล่อง $(7, 8, 5)$, $(2, 8, 7)$ และ $(8, 3, 7)$ ทุกกล่องมีระดับ 7 และไม่มีวิธีบรรจุใดที่ทุกกล่องมีระดับอย่างน้อย 8



ตัวอย่างที่ 1: ระดับของกล่องเป็น $7, 7, 7$

ตัวอย่างที่ 2: บรรจุเป็น $(1, 10, 10)$ กับ $(2, 10, 3)$ ได้ระดับ 10 และ 3 ส่วน $(1, 10)$ กับ $(10, 2, 10, 3)$ ได้ระดับ 1 และ 3 และ $(1, 10, 10, 2)$ กับ $(10, 3)$ ได้ระดับ 2 และ 3

ข้อ 4

ไปคอนเสิร์ตด้วยกัน

Concert Carpool

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

เพื่อนสามคนนัดกันไปดูคอนเสิร์ต เมืองมีทางแยก N แห่ง หมายเลข 1 ถึง N และมีถนนสองทาง M สาย ถนนสายที่ i เชื่อมทางแยก u_i กับทางแยก v_i (ทางแยกคู่เดียวกันอาจมีถนนเชื่อมหลายสาย) เพื่อนทั้งสามอยู่ที่ทางแยก a, b และ c ส่วนคอนเสิร์ตจัดที่ทางแยก t ถนนสายที่ i เก็บค่าผ่านทางแบบเหมาจ่ายรายวัน w_i บาท จ่ายครั้งเดียวแล้วทั้งกลุ่มใช้ถนนสายนั้นกี่ครั้งก็ได้ กลุ่มเพื่อนจะเลือกชุดของถนนแล้วจ่ายค่าผ่านทางของถนนทุกสายในชุดนั้น โดยทั้งสามคนต้องเดินทางจากทางแยกของตนไปถึงทางแยก t ได้ด้วยถนนในชุดนี้เท่านั้น จงหาผลรวมค่าผ่านทางที่น้อยที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ M
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม a, b, c และ t
อีก M บรรทัด บรรทัดที่ $i+2$ มีจำนวนเต็ม u_i, v_i และ w_i
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

ผลรวมค่าผ่านทางที่น้อยที่สุด หรือ `-1` ถ้ามีเพื่อนบางคนไม่สามารถไปถึงทางแยก t ได้เลย

ข้อจำกัด

- $4 \le N \le 50\,000$ และ $3 \le M \le 100\,000$
- $1 \le a, b, c, t \le N$ และทั้งสี่จำนวนต่างกัน
- $1 \le u_i, v_i \le N$, $u_i \ne v_i$ และ $1 \le w_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
6 6
1 2 3 4
1 5 3
2 5 2
3 5 4
5 4 5
3 6 1
6 4 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
14
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
5 4
1 2 5 3
1 2 4
2 3 1
3 1 2
4 5 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
-1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
4 4
1 2 3 4
1 4 5
2 4 3
1 4 2
3 4 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
6
```

ตัวอย่างที่ 4

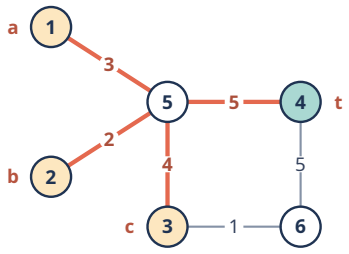
ข้อมูลนำเข้า
```
5 4
1 2 3 4
1 5 1000000000
2 5 1000000000
5 3 1000000000
4 5 1000000000
```

ข้อมูลส่งออก
```
4000000000
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
5 6
3 4 5 2
1 2 6
1 3 6
1 4 7
2 5 9
1 5 6
3 1 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
21
```



ตัวอย่างที่ 1 (เส้นหนาคือถนนที่จ่ายค่าผ่านทาง)

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ถ้าแต่ละคนใช้เส้นทางที่ถูกที่สุดของตน (1–5–4, 2–5–4, 3–6–4) ต้องจ่าย $3+5+2+1+5=16$ บาท แต่ถ้าเลือกถนน 1–5, 2–5, 3–5 และ 5–4 จ่ายเพียง $3+2+4+5=14$ บาท
ตัวอย่างที่ 2: ทางแยก 5 เชื่อมกับทางแยก 4 เท่านั้น เพื่อนที่ทางแยก 5 จึงไปถึงทางแยก 3 ไม่ได้

ข้อ 5

ปลายสองข้างรวมเป็นยอด

Ends Make the Peak

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

นักเดินป่าสำรวจแนวเทือกเขาที่มีจุดวัดความสูง N จุดเรียงจากตะวันตกไปตะวันออก หมายเลข 1 ถึง N จุดที่ i สูง h_i เมตร (จุดต่างกันอาจสูงเท่ากันได้)

สำหรับ $1 \le l < r \le N$ ช่วง $[l, r]$ คือจุดหมายเลข $l, l+1, \ldots, r$ ช่วง $[l, r]$ เป็น **ช่วงสมดุล** ถ้าความสูงของจุดปลายทั้งสองรวมกันเท่ากับความสูงของจุดที่สูงที่สุดในช่วง นั่นคือ

$$h_l + h_r = \max(h_l, h_{l+1}, \ldots, h_r)$$

จงนับจำนวนช่วงสมดุลทั้งหมด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $h_1, h_2, \ldots, h_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนช่วงสมดุลทั้งหมด (พิมพ์ 0 ถ้าไม่มีเลย)

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 300\,000$
- $1 \le h_i \le 1\,000\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 1 3 2 5 3 2	3

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 1 2 1 2 1	3

ตัวอย่างที่ 3

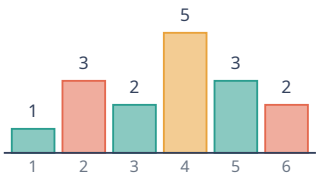
ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 7	0

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 3 1 2 4 1 3 6	2

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10 2 5 3 3 8 2 6 4 2 9	4



ตัวอย่างที่ 1: ช่วง $[2, 6]$

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ช่วงสมดุลคือ $[1, 3]$ ($1 + 2 = 3$), $[2, 6]$ ($3 + 2 = 5$) และ $[3, 5]$ ($2 + 3 = 5$)

ตัวอย่างที่ 2: ช่วงสมดุลคือ $[1, 3]$, $[3, 5]$ และ $[1, 5]$ (ทุกช่วงมี $1 + 1 = 2$) ส่วนช่วง $[2, 4]$ ไม่ใช่ เพราะ $2 + 2 \ne 2$